

ITEM 149 : ENDOCARDITE INFECTIEUSE

Endocardite infectieuse = infection d'une ou plusieurs valves cardiaques, natives ou prothétiques, le plus souvent par une bactérie, ou plus rarement par un champignon, qui rejoint la circulation générale via une porte d'entrée

- Rare = **incidence de 30 cas/millions d'habitants/an** en France, et grave = mortalité hospitalière de **20 à 25%**
- Plus fréquente > 70 ans, avec une prédominance masculine
- FdR : RAA, toxicomanie IV, prothèse valvulaire, sclérose valvulaire dégénérative, réalisation d'actes invasifs à risque de bactériémie, implantation de dispositifs intracardiaques

Endocardite = inflammation de l'endocarde, le plus souvent d'origine infectieuse, ou plus rarement d'origine inflammatoire (phase aiguë du RAA, maladie systémique, néoplasie)

Physiopathologie	Terrain	= Secondaire à des turbulences du flux sanguin au niveau valvulaire : - Valvulopathie (le plus souvent non connue avant l'épisode d'endocardite) : congénitale (bicuspidie) ou acquise (post-rhumatismale, dégénérescence) - Matériel intracardiaque : prothèse valvulaire, défibrillateur implantable, pacemaker, cathéter veineux → Touche plus souvent le cœur gauche (aortique ou mitral dans 90% des cas) que le cœur droit (tricuspide) → 40% des endocardites infectieuses surviennent sans notion de valvulopathie préexistante	
		Groupe A : cardiopathies à très haut risque - Prothèse valvulaire (mécanique, homogreffe ou biologique) - Cardiopathie congénitale cyanogène non opérée ou avec shunt résiduel - Valvulopathie sur endocardite infectieuse - Patient transplanté cardiaque	Groupe B : cardiopathie à haut risque - Valvulopathie (dégénérative, rhumatismale ou congénitale) : IA > IM > RA, prolapsus mitral avec IM et/ou épaississement valvulaire, bicuspidie aortique - Cardiomyopathie hypertrophique obstructive (avec souffle) - Stimulateur cardiaque (pacemaker, défibrillateur) - Cardiopathie congénitale non cyanogène sauf CIA
	Infection	= Adhésion et multiplication de bactéries sur l'endocarde lésé lors d'une bactériémie - Seuls certains agents infectieux en sont capables (facteurs d'adhésion à l'endothélium lésé) : CGP (staphylocoque, streptocoque, entérocoque), et non entérobactérie (exceptionnellement responsable d'EI)	
	Lésions	Végétations = Lésions proliférantes constituées d'amas de fibrine, de plaquettes et d'agents infectieux - Susceptible d'emboliser : - Foyers infectieux à distance (abcès) - Accidents ischémiques - Artérite focale : - Hémorragie par nécrose de la paroi artérielle - Constitution d'un anévrisme mycotique - Aortique/mitrale : emboles cérébral, splénique, rénal, hépatique, ostéo-articulaire... - Tricuspide/pulmonaire : emboles pulmonaires - Recirculation d'Ag et de complexes immuns : lésions de vasculature à distance	Destruction = Abscès et perforation valvulaire : risque d' insuffisance cardiaque

Microbiologie	Agent infectieux	%	Particularités	Porte d'entrée
	S. aureus	30%	Les plus fréquentes	- Cutanée : furoncle, mal perforant plantaire... - Matériel endovasculaire : cathéter veineux, pacemaker, cathéter d'hémodialyse... - Toxicomanie intraveineuse
	Staphylocoque à coagulase négative	10%	Incidence en augmentation, notamment sur prothèse	- Bucco-dentaire : soins ou extraction dentaire, détartrage, granulome apical... - ORL : sinusite...
	Streptocoques oraux (S. viridans)	20%	S. sanguis, mitis, salivarius, mutans Gemella morbillorum	- Digestive : tumeur colique, sigmoïdite...
	Streptocoque D	13%	= Streptococcus gallolyticus : S. bovis, S. equinus	- Digestive ou uro-génitale
	Entérocoque	10%	E. faecalis ou E. faecium	
	Bactérie du groupe HACEK	= Bactéries à croissance lente : Haemophilus spp, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Capnocytophaga spp, Eikenella corrodens, Kingella spp - Culture longue : nécessite une prolongation des hémocultures jusqu'à 28 jours - Porte d'entrée : bucco-dentaire		
	Candida sp	- Porte d'entrée : matériel endovasculaire, toxicomanie intraveineuse		
	Hémocultures négatives 10%	- Bactéries intracellulaires : Coxiella burnetii (fièvre Q), Bartonella spp, Tropheryma whippelii, Chlamydia, Brucella, Legionella , rickettsiose, Mycoplasma pneumoniae... - Infection décapitée par antibiothérapie - Streptocoque déficient à culture difficile		

Complication	Localisation embolique	→ Présent chez 45% des patients, pouvant toucher plusieurs sites simultanément			
		El du cœur gauche	Localisation cérébrale (25%)	= 2 nd cause de décès : - Vasculaire : ischémie, hémorragie, anévrisme mycotique - Infection : méningite, abcès cérébral - Asymptomatique ou symptomatique : AIT, AVC, convulsions fébriles, trouble de conscience, syndrome méningé → Tout signe neurologique fébrile doit faire évoquer le diagnostic d'endocardite - Exploration : - TDM/IRM cérébrale systématique - PL si syndrome méningé - Ponction d'abcès cérébral si hémoculture négative	
			Localisation extra-cérébrale (30%)	Splénique, rénale, hépatique	= Echo ou TDM abdomino-pelvienne au diagnostic, à répéter si persistance ou récurrence inexpliquée de la fièvre - Abcès : image ronde avec zone centrale non rehaussée - Infarctus : image triangulaire non rehaussée
				Membre	- Ischémie aiguë ou subaiguë de membre : palpation des pouls, recherche de nécrose distale
				Coronaire	- Ischémie myocardique : ECG, troponine ± coronarographie
				Cutané	- Hémorragie sous-unguéale en flammèche, lésion embolique
			Ostéo-articulaire	- Mono/oligoarthrite septique, spondylodiscite : examen clinique ± imagerie, ponction articulaire	
	Anévrisme infectieux	= Mycotique (= forme de champignon) : toute localisation - Conséquences graves : hémorragie cataclysmique par rupture - Dépistage : - Examen clinique régulier - Imagerie cérébrale indispensable avant chirurgie valvulaire			
	El du cœur droit	- Emboles pulmonaires = infarctus pulmonaire, abcès : fréquemment multiples, massifs - Toux et/ou dyspnée d'intensité variable			
	Manifestation immuno-logique	= Recirculation d'Ag et de complexes immuns : lésions de vascularite , surtout si EI subaiguë/chronique			
C		- Purpura vasculaire des membres et conjonctivale - Faux panaris d'Osler : nodosités douloureuses, fugaces, siégeant à la pulpe des doigts/orteils - Erythème palmo-plantaire de Janeway : maculo-papule, parfois purpurique, indolore - Tâches de Roth au fond d'œil : hémorragies avec exsudat blanchâtre - Glomérulonéphrite à complexes immuns : insuffisance rénale aiguë, protéinurie, hématurie			
Bio		- Complexes immuns circulants - Consommation du complément : ↘ CH50, ↘ C3 - Cryoglobulinémie, facteur rhumatoïde - Fausse sérologie syphilitique positive (TPHA-/VDRL+) → Recherche non systématique si diagnostic évident : utile pour étayer un diagnostic incertain			
Complication cardiaque	= 1 ^{ère} cause de décès à la phase aiguë et d'indication chirurgicale - Insuffisance cardiaque : généralement gauche , par régurgitation valvulaire, obstruction, fistule... - Plus rarement : - Péricardite, myocardite - Insuffisance coronarienne par embole, abcès compressif ou sepsis grave - Trouble de conduction : BAV par abcès septal (endocardite aortique surtout)				
Complication infectieuse	= Non maîtrise de l'infection sous antibiothérapie bien conduite : fièvre ± bactériémie malgré 7 à 10 jours de traitement adapté ou signes de sepsis grave non rapidement réversible sous traitement				
Bilan	- Bio : NFS, bilan de coagulation, CRP, créat, bilan hépatique ± bilan immun (FR, CIC, complément), protéinurie, FO - Recherche de localisation extracardiaque : TDM thoraco-abdomino-pelvien + IRM cérébral systématique - Bilan pré-opératoire si besoin : biologie, coronarographie (ou coroscanner chez l'adulte jeune) en cas de FdRCV ou suspicion d'embolie coronaire avant une chirurgie différée				
	En cas d'hémocultures négatives	- Prolongation des hémocultures à 28 jours - PCR : universelle + <i>Coxiella, Bartonella, Tropheryma, Mycoplasme, Legionella</i> - Sérologies : <i>Aspergillus, Brucella, Coxiella, Bartonella, Mycoplasme, Legionella, Rickettsia, Chlamydia</i> (aucune sérologie <i>Tropheryma</i>)			
DD	- Infection intercurrente + cardiopathie - Poussée de RAA (surtout chez l'enfant ou l'adolescent) - Endocardite lupique de Libman-Sacks - Suite de chirurgie valvulaire : syndrome post-péricardotomie, médiastinite, infection nosocomiale - Maladie thromboembolique - Myxome de l'oreillette gauche - Endocardite marastique au cours d'un cancer				

Pronostic	- Mortalité hospitalière = 20 à 25% - Facteur de mauvais pronostic : âge, EI à <i>S. aureus</i> ou <i>Candida</i>, complication intracérébrale, choc septique, insuffisance cardiaque, porteur de valve prothétique, comorbidités (diabète, immunodépression, insuffisance cardiaque) - Insuffisance cardiaque et abcès plus fréquent en cas d'EI aortique, nécessitant souvent une intervention chirurgicale		
TTT curatif	→ Hospitalisation systématique - Surveillance initiale rapprochée : risque embolique encore élevé dans les 15 premiers jours de traitement		
	Antibio- thérapie	- Eradication microbienne définitive difficile : endocarde faiblement vascularisé, inoculum important, protection par la fibrine, bactérie en phase de croissance lente, bactériémie permanente (recolonisation) → Nécessité d'une antibiothérapie bactéricide, prolongée, à forte dose, par voie IV (sauf rifampicine) → Avis infectiologique systématique à prendre le plus rapidement possible	
		Antibio- thérapie probabiliste	- Indiquée juste après prélèvement si : - Sepsis grave/choc septique - Forte suspicion clinique d'endocardite - Indication de chirurgie valvulaire en urgence → Attente des résultats de l'examen direct des hémocultures dans les autres cas - Indiquée en cas d'endocardite à hémocultures négatives - EI sur valve native ou prothèse > 1 an : amoxicilline + pénicilline M + gentamicine - EI nosocomial ou sur prothèse < 1 an : vancomycine + gentamicine + rifampicine
		Antibio- thérapie adaptée aux résultats	- β-lactamine : - <i>S. aureus</i> méti-sensible : oxacilline ou cloxacilline - Streptocoque : amoxicilline ou ceftriaxone - Entérocoque : amoxicilline - Bactérie HACCEK : ceftriaxone - Gentamicine : systématique pendant 2 semaines → Sauf en cas d'EI à staphylocoque sur valve native : facultative, sur une durée < 3 jours - En cas d'EI à <i>S. aureus</i> sur prothèse valvulaire : ajout de rifampicine après 3 à 5 jours - Alternative à la pénicilline M en cas d'EI à <i>S. aureus</i> : cotrimoxazole + clindamycine - En cas d'allergie ou de résistance aux β-lactamine (SARM...) : glycopeptide (vancomycine ou daptomycine en 2nd intention) - Durée totale : 2 à 6 semaines dont 2 semaines de gentamicine - Surveillance : - Efficacité : apyrexie en 5 à 10 jours, stérilisation des hémocultures, ETT - Tolérance : fonction rénale, dosage si gentamycine ou vancomycine
		Cas particuliers	- <i>Coxiella burnetti</i> : doxycycline + hydroxychloroquine ou ofloxacin - <i>Brucella</i> : doxycycline + rifampicine + cotrimoxazole - <i>Bartonella</i> : amoxicilline ou ceftriaxone ou doxycycline + gentamicine - <i>Candida</i> : amphotéricine B + 5-flucytosine
TTT chirurgical	= Remplacement valvulaire, végétomie, mise à plat des abcès, patch de fermeture d'une fistule, extraction de matériel infecté... : 50% des patients sont opérés, le plus souvent dans les 10 jours - Indication : - Insuffisance cardiaque : insuffisance valvulaire sévère, obstruction valvulaire ou fistule - Infection non contrôlée : - ↗ de taille des végétations - Apparition de nouvelles lésions intracardiaques - Infection fongique ou à germe résistant - Hémocultures positives à 7 à 10 jours - Prévention du risque embolique : végétation volumineuse (> 10 mm avec épisode embolique sous antibiotique ou > 15 mm isolée), surtout à <i>S. aureus</i> ou mitrale - En urgence (choc cardiogénique...) ou différée à 2 semaines (insuffisance valvulaire bien tolérée...) - Sous CEC avec anticoagulation : risque hémorragique (AVC, rupture d'anévrisme mycotique...) - En cas de DAI/pacemaker : extraction complète (boîtier et sonde) par voie percutanée ou chirurgicale, discuter la réimplantation de matériel neuf, si possible à distance, en privilégiant les sondes épicaudiques → Discuter l'indication en cas de contre-indication relative (AVC...)		
TTT symptomatique	TTT médical	- PEC de l'insuffisance cardiaque, oxygénothérapie voire assistance respiratoire...	
	Anti- coagulation curative	= Aucune efficacité dans la prévention du risque embolique septique - Chez un patient sous anticoagulant : - Poursuivi si indispensable : prothèse valvulaire mécanique ou FA - Relai par HNF pendant 2 semaines - En cas d'hémorragie cérébrale : - Arrêt de tout traitement anticoagulant - Sauf en cas de prothèse valvulaire mécanique : avis spécialisé - Chez un patient sous antiagrégant : poursuivi, sauf en cas d'hémorragie majeure → L'anticoagulation par HBPM à dose préventive n'est pas contre-indiquée en cas de FdR de MTEV	
	TTT chirurgical	- Eradication d'un foyer infectieux primitif : avulsion dentaire, plaie chronique... - Geste de drainage (arthrite) ou retrait d'un corps étranger (pacemaker, voie veineuse centrale...) - Traitement de complication vasculaire : cure d'anévrisme, évacuation d'hématome...	

TTT de la porte d'entrée	Agent infectieux		Porte d'entrée	Examens
	<i>S. aureus</i>		Lésion cutanée	Examen de l'ensemble du revêtement cutané
	Staphylocoque coagulase négative <i>S. aureus</i>		Matériel endovasculaire : prothèse, stimulateur...	ETO
	Staphylocoque, <i>Candida</i>		Cathéter veineux central	Ablation et mise en culture du cathéter
	Streptocoque oral Bactérie du groupe HACCEK		Dentaire Cavité buccale	Panoramique dentaire Consultation dentaire
	<i>Streptococcus gallolyticus</i> Entérocoque		Tube digestif Voies biliaires	Coloscopie totale Imagerie abdominale et des voies biliaires
	Entérocoque		Urinaire	ECBU et imagerie du tractus urinaire
Suivi	Surveillance clinique	- Courbe thermique : persistance ou rechute fébrile → évoquer une antibiothérapie inadéquate, un foyer infectieux persistant (porte d'entrée, foyer cardiaque (abcès para-valvulaire...) ou foyer secondaire), allergie médicamenteuse, veinite sur cathéter, maladie thrombo-embolique veineuse - Surveillance cardiaque : auscultation cardio-pulmonaire, pouls - Surveillance des manifestations extracardiaques : examen neurologique...		
	Surveillance biologique	- Hémocultures quotidiennes systématiques jusqu'à stérilisation - Dosage des antibiotiques : gentamycine, vancomycine - Suivi de la fonction rénale		
	Surveillance cardiaque	- ECG - Surveillance écho-cardiographique répétée		
	Guérison	- Surveillance prolongée après la fin du traitement pour affirmer la guérison clinique (apyrexie stable) et biologique (absence de rechute microbiologique)		
Prévention	= Prévention primaire (cardiopathie à risque) et secondaire (antécédent d'endocardite infectieuse)			
	Education à la santé	- Maintien d'un bon état bucco-dentaire avec consultation chez le dentiste 1 à 2 fois/an - Surveillance cardiologique régulière - Hygiène cutanée : désinfection des plaies, éviter toute effraction cutanéomuqueuse (piercing, tatouage, acupuncture, cathéters...) - Consultation rapide en cas de fièvre - Limitation des gestes invasifs, notamment endo-vasculaires		
	Antibio-prophylaxie	= Limiter le risque d'endocardite infectieuse lors de bactériémie provoquée par certains actes médicaux - Remise d'une carte aux patients à risque, à présenter avant toute procédure bucco-dentaire		
		Indication	- Patient à risque : prothèse valvulaire, antécédent d'endocardite infectieuse ou cardiopathie congénitale cyanogène non opérée - Soins dentaires nécessitant une manipulation de la gencive ou de la région péri-apicale ou une effraction muqueuse buccale → Aucune indication dans les autres cardiopathies, ou pour les procédures portant sur les voies aériennes, digestives, urinaires ou cutanées	
		Modalité	- Amoxicilline : 2 g par voie orale dans l'heure précédant le geste - En cas d'allergie aux β-lactamines : clindamycine	

ENDOCARDITE INFECTIEUSE DU CŒUR DROIT

= 5 à 10% des endocardites infectieuses, majoritairement **tricuspide**

- Terrain : **toxicomanie IV** (± infection VIH) dans la majorité des cas
- Germe : ***S. aureus*** principalement, ***Pseudomonas***, **BGN**, ***Candida***
- De bon pronostic : mortalité < 10%

Diagnostic	Symptômes	- Fièvre - Toux, douleur thoracique, hémoptysie - Souffle d'insuffisance tricuspide
	Complication	- Pulmonaire : EP septique (nodules disséminés ± abcédés), infarctus, abcès, pneumopathie - Possible embolie paradoxale à travers un foramen ovale perméable (AVC...)
	Bilan	- RP + scanner thoracique - Toujours rechercher une endocardite du cœur gauche associée → Aucune indication d'anticoagulation curative en cas d'embolie pulmonaire septique